Universidade São Judas Tadeu
Resistência dos Materiais e Elementos de Máquinas — Projeto A3 (2026-2)

Desenvolvimento de um Software de Análise de Resistência dos Materiais Aplicado a uma Cadeira

Relatório técnico e memorial de cálculo

Integrantes do grupo

Integrante 1 — RA
Integrante 2 — RA
Integrante 3 — RA

Data: 13/10/2026

Resultado da análise: CADEIRA SEGURA

1. Introdução

A cadeira é um dos produtos de engenharia mais comuns do cotidiano e, apesar da aparente simplicidade, é uma estrutura que precisa resistir com segurança a cargas variáveis: o peso do usuário, o impacto ao sentar-se bruscamente e as forças horizontais geradas quando a pessoa se inclina ou arrasta o móvel. Uma falha nas pernas ou no quadro do assento pode causar quedas e lesões, de modo que o dimensionamento correto desses elementos é uma aplicação direta dos conceitos de Resistência dos Materiais.

Neste projeto foi desenvolvido um software em Python, com interface gráfica em PyQt5, que modela a cadeira como um conjunto de vigas e apoios, calcula as reações vinculares, os esforços internos solicitantes (normal, cortante e momento fletor), as tensões normais provenientes dos esforços axiais e dos momentos fletores, as deformações e a estabilidade das pernas à flambagem. Com esses resultados, o programa verifica se a estrutura trabalha dentro do limite de segurança do material escolhido (madeira, aço ou alumínio) e emite este relatório com o memorial de cálculo completo.

2. Objetivos

Objetivo geral: desenvolver um software de análise estrutural simplificada capaz de avaliar a resistência mecânica de uma cadeira submetida ao peso de um usuário.

Objetivos específicos:

- modelar a estrutura da cadeira como um conjunto de vigas e apoios;
- permitir a inserção do peso da pessoa, das dimensões da cadeira (altura, largura do assento, espessura das pernas) e do tipo de material (madeira, aço, alumínio);
- calcular as reações vinculares, os diagramas de esforços internos e as tensões normais devidas aos esforços axiais e aos momentos fletores;
- verificar se a estrutura está dentro do limite de segurança do material;
- gerar um relatório indicando se a cadeira suporta ou não a carga aplicada.

3. Metodologia

3.1 Modelo estrutural e hipóteses

- Material homogêneo, isotrópico e em regime elástico-linear (Lei de Hooke, $\sigma = E \cdot \varepsilon$); para a madeira adotam-se as propriedades na direção paralela às fibras.
- A cadeira possui 4 pernas verticais idênticas, de comprimento H, posicionadas nos cantos do assento (largura L × profundidade P). Por simetria, cada lateral (perna dianteira, perna traseira e travessa lateral) recebe metade da carga.
- Carga de projeto $W = m \cdot g \cdot \varphi$, em que φ é o fator dinâmico que representa o impacto de sentar-se bruscamente. A carga pode ser deslocada de uma excentricidade e em direção à frente do assento.
- Força horizontal $F_H = \mu \cdot W$ aplicada na altura do assento, no sentido da frente (sentido mais desfavorável), equilibrada por quatro reações horizontais iguais nos pés ($h = F_H/4$).
- Cada perna é modelada como uma barra engastada no quadro do assento e livre no piso, sujeita à compressão R e à força horizontal h no pé (flexo-compressão).
- Cada travessa lateral do assento é modelada como viga bi-apoiada sobre as pernas, com vão P e carga concentrada $Q = W/2$ — hipótese conservadora em relação à carga distribuída.
- Peso próprio da cadeira desprezado (pequeno frente à carga do usuário).

3.2 Equações utilizadas

Equilíbrio global (reações vinculares) — ΣFx = 0, ΣFy = 0, ΣM = 0:

R_D,tot = [W·(P/2 + e) + F_H·H] / P
R_T,tot = W − R_D,tot
R_D = R_D,tot / 2 R_T = R_T,tot / 2 (tombamento se R_T,tot < 0)

Perna (flexo-compressão):

N = −R (constante) V = h (constante) M(y) = h·y → M_máx = h·H
σ_máx = N/A + M/W (tensões normais do esforço axial e do momento fletor)
ε = σ/E δ_N = N·H/(E·A) δ_H = h·H³/(3·E·I)
P_cr = π²·E·I_mín/(K·H)² (flambagem de Euler)

Travessa (flexão simples):

R_A = Q·b/P R_B = Q·a/P (a = P/2 + e, b = P − a)
M_máx = Q·a·b/P σ = M_máx/W
δ_máx = Q·b·(P² − b²)^1,5 / (9·√3·P·E·I)

Critério de segurança:

σ_adm = σ_lim / FS
Segura se: σ_máx,perna ≤ σ_adm, σ_travessa ≤ σ_adm, P_cr/N ≥ FS e sem tombamento Para metais, σ_lim é a tensão de escoamento; para madeira, a resistência característica à compressão paralela às fibras (NBR 7190). Neste cálculo: Madeira - Eucalipto (C40) — resistência característica à compressão paralela f_c0,k (NBR 7190, dicotiledônea C40).

3.3 Implementação do software

O programa foi escrito em Python 3 e organizado em módulos: *materiais* (banco de propriedades), *secoes* (características geométricas de seções maciças e tubulares), *calculos* (equilíbrio, esforços, tensões, deformações, flambagem e verificação), *diagramas* (gráficos dos esforços internos com Matplotlib) e *relatorio* (geração deste PDF com ReportLab). A interface em PyQt5 recalcula os resultados automaticamente a cada alteração dos dados de entrada.

4. Resultados

4.1 Resumo

Grandeza	Valor	Situação
Tensão normal máxima nas pernas	1,83 MPa	atende
Tensão normal máxima na travessa	6,90 MPa	atende
Tensão admissível (σ_lim / FS)	20,00 MPa	
Fator de segurança real — pernas	21,81	
Fator de segurança real — travessa	5,80	
Fator de segurança à flambagem	112,48	atende
Tombamento	não tomba	atende
Massa máxima admissível do usuário	290,0 kg	
Resultado final	CADEIRA SEGURA	

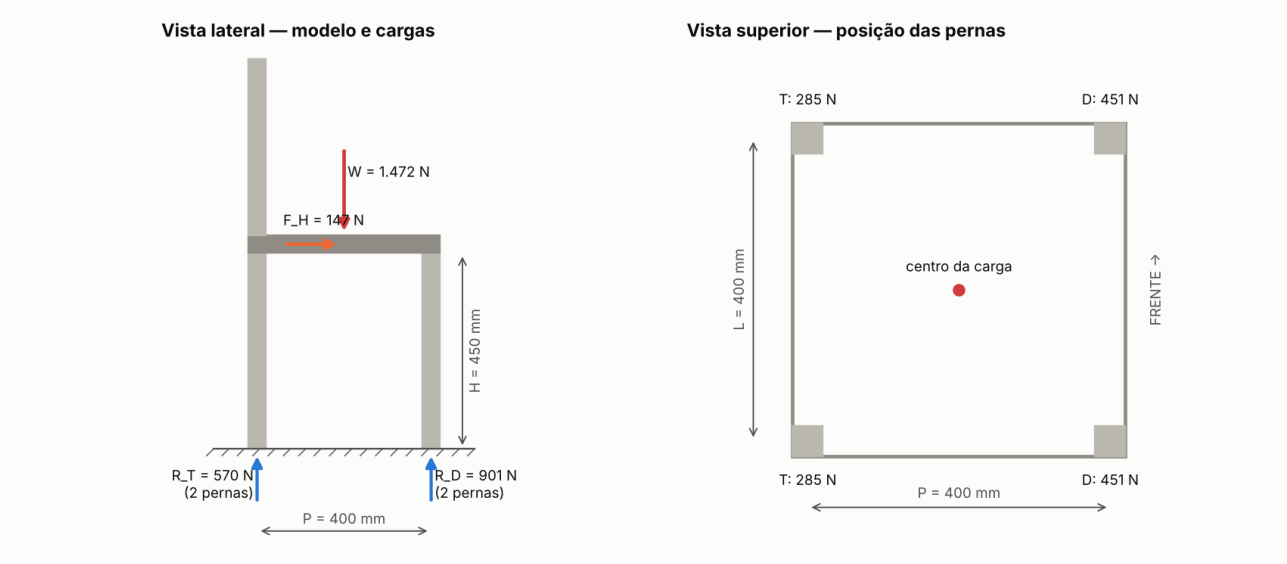


Figura 1 — Modelo estrutural: cargas aplicadas e reações vinculares.

4.2 Memorial de cálculo

1. Dados de entrada

Descrição	Fórmula	Substituição	Resultado
Massa do usuário	m		**100,0 kg**
Altura do assento (comprimento das pernas)	H		**450 mm**
Largura do assento	L		**400 mm**
Profundidade do assento (vão da travessa)	P		**400 mm**
Material			**Madeira - Eucalipto (C40)**
Seção das pernas			**Quadrada maciça 40 × 40 mm**
Seção das travessas do assento			**igual à das pernas**
Fator dinâmico (impacto ao sentar)	φ		**1,50**

Descrição	Fórmula	Substituição	Resultado
Coeficiente de força horizontal	μ		**0,10**
Excentricidade da carga (+ frente)	e		**0 mm**
Fator de segurança requerido	FS		**2,00**
Coeficiente de comprimento de flambagem	K		**2,00**

2. Propriedades do material

Descrição	Fórmula	Substituição	Resultado
Tensão limite (resistência característica à compressão paralela f_c0,k (NBR 7190, dicotiledônea C40))	σ_lim		**40,0 MPa**
Módulo de elasticidade	E		**19,5 GPa**
Tensão admissível	σ_adm = σ_lim / FS	40,0 / 2,00	**20,00 MPa**

3. Características geométricas das seções

Descrição	Fórmula	Substituição	Resultado
Seção da perna			**Quadrada maciça 40 × 40 mm**
Área da seção	$A = a^2$		**1.600,00 mm²**
Momento de inércia (eixo de flexão)	$I = a^4 / 12$		**213.333,3 mm⁴**
Distância à fibra extrema	c = a / 2		**20,00 mm**
Módulo de resistência à flexão	$W = I / c = a^3 / 6$		**10.666,7 mm³**
Raio de giração mínimo	r = √(I_mín / A)		**11,55 mm**
Seção da travessa			**igual à seção da perna**

4. Carregamento

Descrição	Fórmula	Substituição	Resultado
Peso estático do usuário	$P_0 = m \cdot g$	100,0 · 9,81	**981,0 N**
Carga de projeto (com efeito dinâmico)	$W = P_0 \cdot \varphi$	981,0 · 1,50	**1.471,5 N**
Força horizontal no assento	$F_H = \mu \cdot W$	0,10 · 1.471,5	**147,2 N**
Força horizontal em cada pé	h = F_H / 4	147,2 / 4	**36,79 N**

5. Reações vinculares (equilíbrio global)

Descrição	Fórmula	Substituição	Resultado
ΣM nos pés traseiros = 0 → reação total dianteira	R_D,tot = [W·(P/2 + e) + F_H·H] / P	[1.471,5·(0,200 + 0,000) + 147,2·0,450] / 0,400	**901,3 N**
ΣFy = 0 → reação total traseira	R_T,tot = W − R_D,tot	1.471,5 − 901,3	**570,2 N**
Reação em cada perna dianteira	R_D = R_D,tot / 2	901,3 / 2	**450,6 N**
Reação em cada perna traseira	R_T = R_T,tot / 2	570,2 / 2	**285,1 N**
ΣFx = 0 → reação horizontal total no piso	ΣH = 4·h = F_H	4 · 36,79	**147,2 N**
Verificação de tombamento	R_T,tot ≥ 0	570,2 N	**OK — não tomba**

6. Esforços e tensões na perna mais carregada

Descrição	Fórmula	Substituição	Resultado
Esforço normal (compressão)	N = máx(R_D, R_T)		**450,6 N**
Esforço cortante	V = h		**36,79 N**
Momento fletor máximo (no engaste com o assento)	M = h · H	36,79 · 0,450	**16,55 N·m**
Tensão normal devida ao esforço axial	σ_N = N / A	450,6 / 1,600e-03	**0,28 MPa**
Tensão normal devida ao momento fletor	σ_M = M / W	16,55 / 1,067e-05	**1,55 MPa**
Tensão normal máxima (flexo-compressão)	σ_máx = σ_N + σ_M	0,28 + 1,55	**1,83 MPa**
Deformação específica	ε = σ_máx / E	1,834e+06 / 1,950e+10	**9,403e-05 (94,0 με)**
Encurtamento axial	δ_N = N·H / (E·A)	450,6·0,450 / (1,950e+10·1,600e-03)	**0,006 mm**
Deslocamento lateral do pé	δ_H = h·H³ / (3·E·I)	36,79·0,450³ / (3·1,950e+10·2,133e-07)	**0,269 mm**

7. Flambagem das pernas (Euler)

Descrição	Fórmula	Substituição	Resultado
Comprimento de flambagem	L_e = K · H	2,00 · 0,450	**0,900 m**
Índice de esbeltez	λ = L_e / r		**77,9**
Carga crítica de Euler	P_cr = π²·E·I_mín / L_e²	π²·1,950e+10·2,133e-07 / 0,900²	**50.688 N**
Fator de segurança à flambagem	n_fl = P_cr / N	50.688 / 450,6	**112,48**

8. Travessa lateral do assento (viga bi-apoiada)

Descrição	Fórmula	Substituição	Resultado
Carga em cada travessa	Q = W / 2	1.471,5 / 2	**735,8 N**
Posição da carga (a partir do apoio traseiro)	a = P/2 + e	0,200 + 0,000	**0,200 m**
Reação no apoio traseiro (ΣM_B = 0)	R_A = Q·(P − a) / P	735,8·0,200 / 0,400	**367,9 N**
Reação no apoio dianteiro (ΣFy = 0)	R_B = Q − R_A	735,8 − 367,9	**367,9 N**
Momento fletor máximo (sob a carga)	M_máx = Q·a·b / P	735,8·0,200·0,200 / 0,400	**73,58 N·m**
Tensão normal de flexão	σ = M_máx / W	73,58 / 1,067e-05	**6,90 MPa**
Deformação específica	ε = σ / E		**3,537e-04**
Flecha máxima	δ = Q·b·(P² − b²)^1,5 / (9·√3·P·E·I)	b = menor distância da carga ao apoio	**0,236 mm**

9. Verificação de segurança

Descrição	Fórmula	Substituição	Resultado
Pernas: σ_máx ≤ σ_adm	1,83 ≤ 20,00 MPa	FS real = σ_lim/σ_máx = 21,81	**ATENDE**
Travessa: σ ≤ σ_adm	6,90 ≤ 20,00 MPa	FS real = 5,80	**ATENDE**
Flambagem: n_fl ≥ FS	112,48 ≥ 2,00		**ATENDE**
Tombamento: R_T,tot ≥ 0	570,2 N ≥ 0		**ATENDE**
Massa máxima admissível do usuário	m_máx = m · FS_real,mín / FS	elemento crítico: Travessa do assento (flexão)	**290,0 kg**
RESULTADO			**CADEIRA SEGURA**

4.3 Diagramas de esforços internos solicitantes

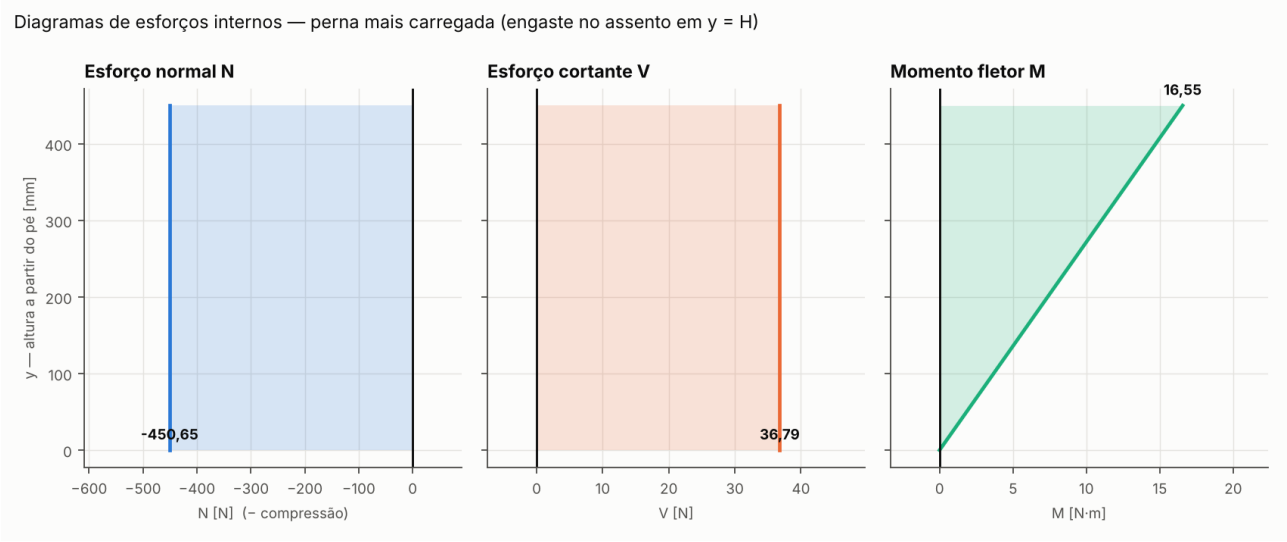


Figura 2 — Diagramas de esforço normal, cortante e momento fletor na perna mais carregada.

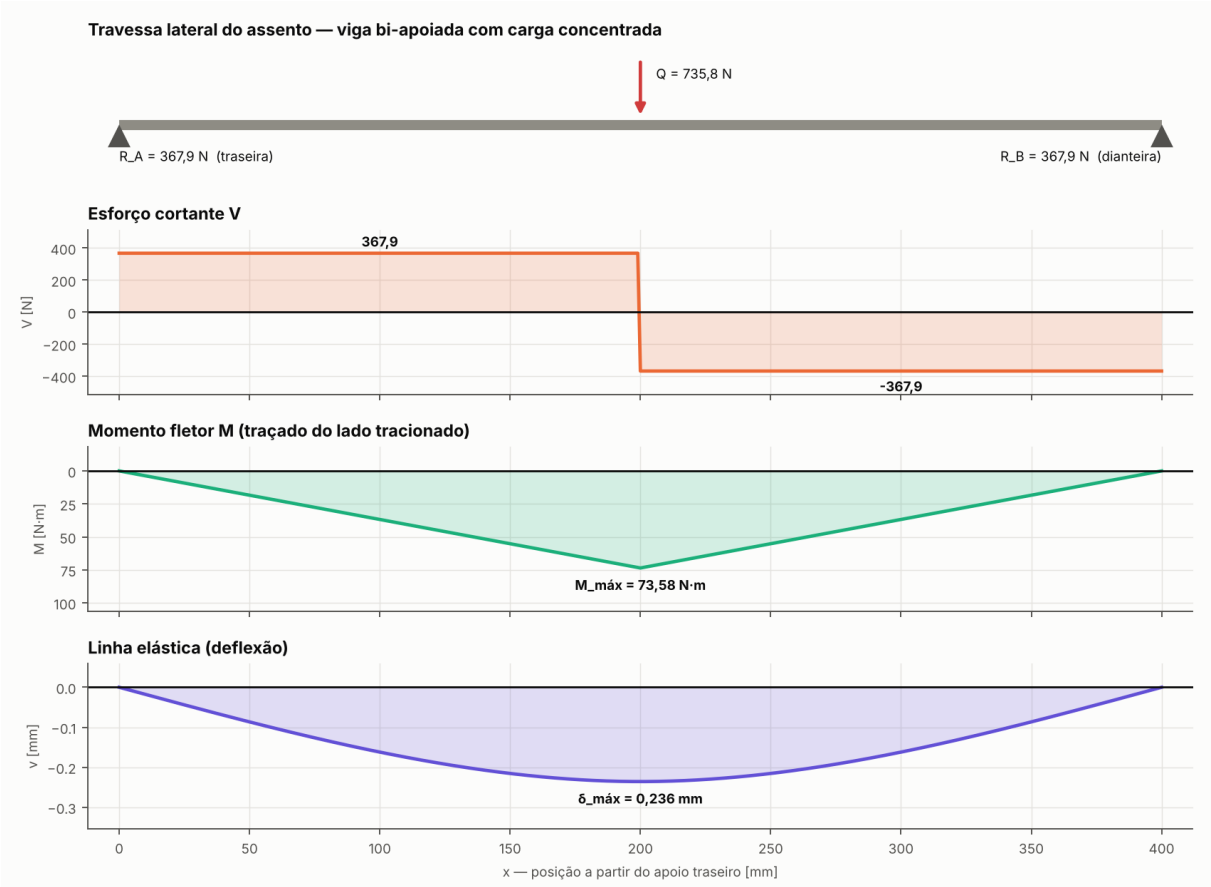


Figura 3 — Carregamento, esforço cortante, momento fletor e linha elástica da travessa lateral.

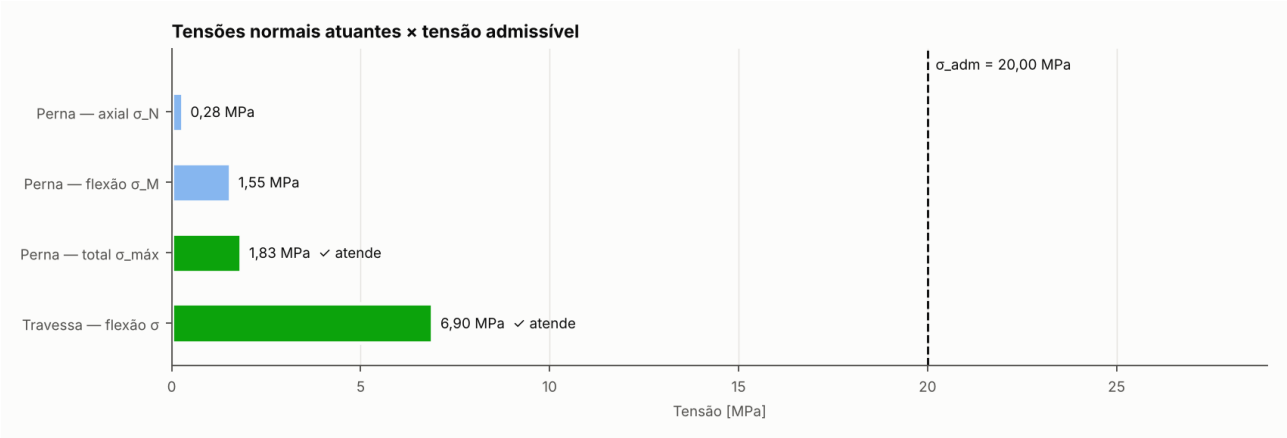


Figura 4 — Comparação entre as tensões normais atuantes e a tensão admissível.

5. Conclusão

Para um usuário de 100,0 kg (carga de projeto W = 1.471,5 N, com fator dinâmico 1,50), em uma cadeira de Madeira - Eucalipto (C40) com pernas de seção quadrada maciça 40 × 40 mm, a tensão normal máxima nas pernas é 1,83 MPa e na travessa do assento é 6,90 MPa, frente a uma tensão admissível de 20,00 MPa (FS = 2,00). Todas as verificações foram atendidas e, portanto, **a cadeira suporta a carga aplicada com segurança**. O elemento mais solicitado é: travessa do assento (flexão), e a massa máxima admissível estimada para o usuário é de 290,0 kg.

O software atendeu aos objetivos propostos: a partir de poucos dados de entrada ele modela a cadeira como um sistema de vigas e apoios, determina reações, esforços internos, tensões normais e deformações, e conclui de forma objetiva se a estrutura é segura. Por se tratar de um modelo simplificado, os resultados não substituem ensaios normalizados (por exemplo, ABNT NBR 13962 e EN 1728 para móveis), nem consideram ligações coladas/parafusadas, concentração de tensões, fadiga ou defeitos da madeira; ainda assim, fornecem uma estimativa rápida e fundamentada para o pré-dimensionamento das peças.

Referências

- HIBBELER, R. C. *Resistência dos Materiais*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.
- BEER, F. P.; JOHNSTON, E. R.; DEWOLF, J. T.; MAZUREK, D. F. *Mecânica dos Materiais*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 7190: Projeto de estruturas de madeira*. Rio de Janeiro: ABNT, 2022.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 13962: Móveis para escritório — Cadeiras — Requisitos e métodos de ensaio*. Rio de Janeiro: ABNT.
- ASM INTERNATIONAL. *ASM Handbook, Vol. 2: Properties and Selection — Nonferrous Alloys*. 1990.